

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর কী কাজ করে? বা কেন ব্যবহার করা হয়?

অথবা, কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর (Current Limiting Reactor) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১২'পর, ১৩'পর, ১৪, ১৫'পর, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩'পর

উত্তর : কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর হলো একটি উচ্চ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স যুক্ত কয়েল, যা পাওয়ার সিস্টেমে শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রাখে এবং যন্ত্রপাতিতে সুরক্ষা প্রদান করে। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমের নিজস্ব রিঅ্যাকট্যান্স যথেষ্ট না হলে অতিরিক্ত রিঅ্যাকট্যান্স পাওয়ার জন্যে এবং অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহ সীমিত রাখার জন্যেই কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়।

* ২। কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টর সিরিজে সংযোগ করা হয় কেন?

বাকশিবো- ২০০৪, ২১

উত্তর : পাওয়ার সিস্টেমে ত্রুটিযুক্ত সার্কিটের অতিমাত্রার শর্ট সার্কিট কারেন্টকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার জন্য কারেন্ট লিমিটিং রিঅ্যাক্টরকে সিরিজে সংযোগ করা হয়।

**** ৩। ফিডার রিয়্যাক্টর কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ফিডার রিয়্যাক্টর হলো কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে রিয়্যাক্টরকে বাসবার এবং ফিডারের মাঝে স্থাপন করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। টাইবার রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : টাইবার রিয়্যাক্টর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) রিয়্যাক্টরের নির্ধারিত কারেন্ট বহন ক্ষমতার মধ্যে রেখে যেকোনো সংখ্যক অল্টারনেটর বা ফিডার সেকশন বাড়ানো যায়।
- ii) ফিডারে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে শুধু ওই ফিডার ও অল্টারনেটর বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু বাসবারের বাকি অংশ সচল থাকে।
- iii) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিডারে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ বা পাওয়ার লস হয় না।
- iv) টাইবার পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন করলেও বিদ্যমান সুইচগিয়ার এবং প্রটেকটিভ ডিভাইসের রেটিং পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

**** ২। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেম রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১৫, ১৮, ১০

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেম রিয়্যাক্টর ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) রিয়্যাক্টর ব্যবহারের ফলে কম রেটিংয়ের সাশ্রয়ী সুইচগিয়ার ব্যবহার করা যায়।
- ii) এটি শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রেখে অল্টারনেটর ও ট্রান্সফরমারকে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক চাপ থেকে রক্ষা করে।
- iii) কোনো এক অংশে ত্রুটি হলে তা পুরো সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়ে না, ফলে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

**** ৩। ফিডার রিয়্যাক্টরের সাথে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ফিউজ প্যারালালে কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১২পরি, ১৪, ১৫, ১৬'পরি

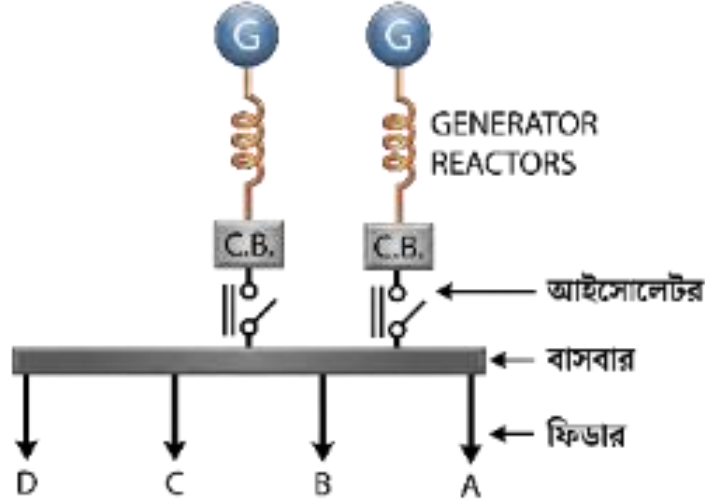
উত্তর : ফিডার রিয়্যাক্টরের সাথে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ফিউজ প্যারালালে ব্যবহার করার কারণ :

- i) স্বাভাবিক ফুল লোড কারেন্ট ফিউজ ও রিয়্যাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভোল্টেজ ড্রপ ও পাওয়ার লস কমে যায়।
- ii) সিস্টেমে বড় কোনো ফল্ট দেখা দিলে ফিউজ পুড়ে যায় এবং পুরো কারেন্ট রিয়্যাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শর্ট সার্কিট কারেন্টকে সীমিত রাখে।

** ৪। একটি জেনারেটর রিয়াক্টর সিস্টেমের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর :

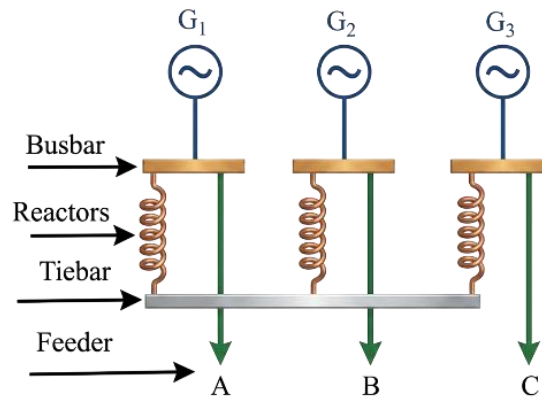


চিত্র : জেনারেটর রিয়াক্টর

** ৫। চিত্রসহ টাইবার রিয়াক্টরের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যখন কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে রিয়াক্টর সমূহ দুটি অলটারনেটরের মধ্যবর্তী বাসবারের সাথে সিরিজে থাকে, তখন তাকে টাইবার রিয়াক্টর বলে। এই সিস্টেমে যেকোনো সেকশনের মধ্যে দুটি রিয়াক্টর সিরিজে সংযুক্ত থাকে। এতে সুবিধা হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ফিডারে ভোল্টেজ ড্রপ হয় না।

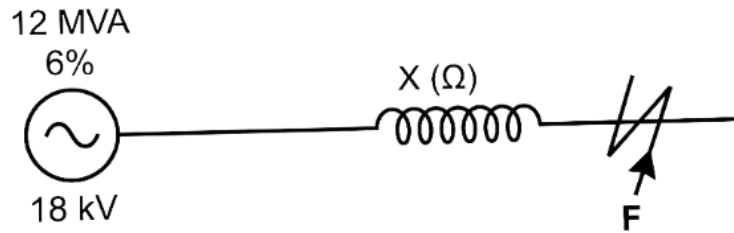


চিত্র : টাইবার রিয়াক্টর

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 6% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন 12MVA, 18kV ভোল্টের একটি জেনারেটরের সাথে কত ওহমের রিয়াকট্যান্স সিরিজে সংযোগ করলে শর্ট সার্কিট কারেন্ট কোনোক্রমেই ফুল-লোড কারেন্টের 7 গুণের বেশি হবে না?

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ২১

**সমাধান :**

.মনে করি, সিরিজে সংযুক্ত নতুন রিয়াক্টর, $\%X = X$

$\therefore$ জেনারেটর মোট রিয়াক্টর, $\% X = X + 6$

শর্তানুসারে, $\frac{I_{FL} \times 100}{X+6} = I_{FL} \times 7$

বা, $7(X + 6) = 100$

বা, $7X + 42 = 100$

বা, $7X = 58$

বা, $X = 8.28$

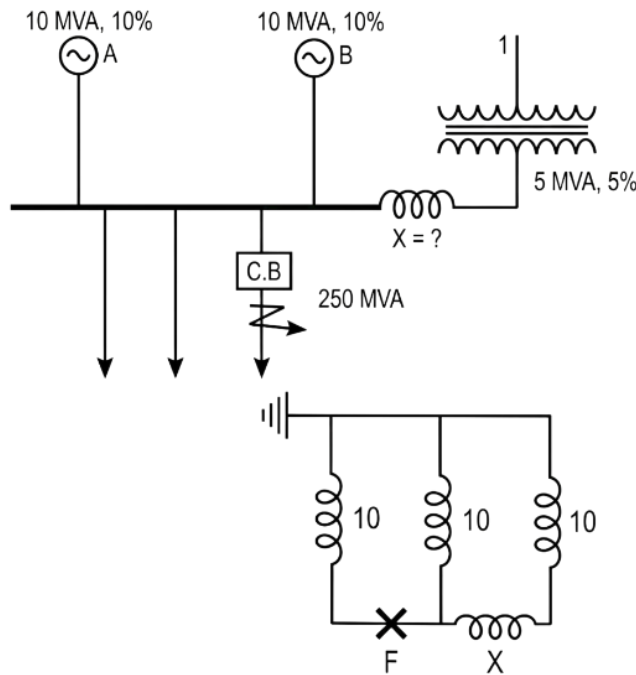
$$\begin{aligned} \text{ফুল-লোড কারেন্ট, } I_{FL} &= \frac{\text{kVA}}{\sqrt{3} \times \text{kV}} \\ &= \frac{12 \times 1000}{\sqrt{3} \times 18} \\ &= 384.90 \text{ Amp} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ওহমিক রিয়াকট্যান্স, } X_{\text{ohm}} &= \frac{V_{\text{ph}} \times (\%X)}{I_{\text{Fl}} \times 100} \\
 &= \frac{\frac{1800}{\sqrt{3}} \times 8.28}{384.90 \times 100} \\
 &= 2.23 \, \Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

২। 10 MVA, 10% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন দুটি অল্টারনেটর 250MVA ক্ষমতাসম্পন্ন সার্কিট ব্রেকারের সাথে সংযুক্ত আছে। চাহিদা বাড়ার কারণে 5 MVA, 5% রিয়াকট্যান্স-সম্পন্ন একটি ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে স্টেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হলো। পূর্বের সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন না করে কত হেনরি রিয়াক্টর ট্রান্সফর্মারের সাথে সংযোগ করতে হবে, বের কর। বাসবার ভোল্টেজ 11kV, 50Hz।

বাকাশিবো- ২০১০, ২০২০

সমাধান :



মনে করি,

বেজ MVA = 10

$$\% X_A = \frac{10 \times 10}{10} = 10\%$$

$$\% X_B = \frac{10 \times 10}{10} = 10\%$$

$$\% X_T = \frac{10 \times 5}{5} = 10\%$$

$$F \text{ বিন্দুতে } \%X = 10 \parallel 10 \parallel (10 + X) = \frac{5 \times (10 + X)}{15 + X}$$

$$\begin{aligned} MVA_{\text{short}} &= \frac{10 \times 100}{\frac{5(10 + X)}{15 + X}} \\ &= \frac{1000 \times 15 + X}{5(10 + X)} \end{aligned}$$

$$\text{শর্তমতে, } 250 = \frac{1000 \times (15 + X)}{50 + 50X}$$

$$\therefore X = 10\%$$

$$\begin{aligned} \therefore X_{\text{ohm}} &= \frac{10 \times 10 \times 11^2}{10 \times 1000} \\ &= 1.21 \Omega \end{aligned}$$

$$X_{\text{ohm}} = 2\pi fL$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{1.21}{2\pi \times 50} \\ &= 3.85 \text{ mH (Ans.)} \end{aligned}$$